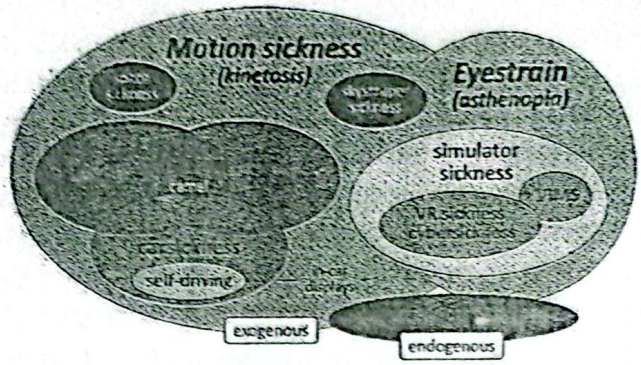
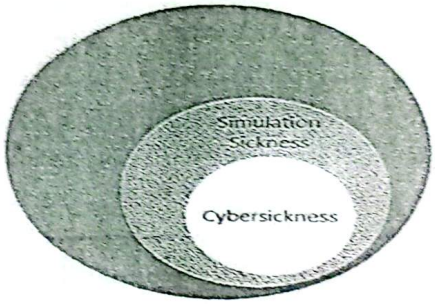
3.3
CYBERSICKNESS

Dr. Arief Budiarto, DESS., Psikolog

Topik	***CYBERSICKNESS* (CS)**
Definisi	*Cybersickness* adalah efek samping yang relatif umum dan tidak diinginkan dari antarmuka imersif yang menyebabkan berbagai gejala tidak menyenangkan seperti mual, sakit kepala, disorientasi, dan kelelahan[1]. Gejala yang lebih serius, seperti ketidakstabilan postur, meskipun kurang umum, juga dapat terjadi akibat paparan antarmuka virtual dalam waktu lama[1]. Antarmuka imersif (*Immersive interfaces, Immersive environments*) adalah perbatasan interaksi manusia-komputer. Mereka memungkinkan komunikasi yang lebih alami dan tanpa gesekan antara manusia, manusia, komputer, dan lingkungan digital. Antarmuka imersif mengintegrasikan banyak antarmuka baru dan kemungkinan, *augmented reality (AR), virtual reality (VR)*, desain suara tingkat lanjut, dan kontrol suara[2] Istilah "cybersickness" diciptakan oleh Dr. Thomas A. Furness III, pelopor *virtual reality* (VR) dan berperan besar dalam pengembangan teknologi VR. Beliau adalah penemu, akademisi, dan perintis realitas maya Amerika yang berbasis di Seattle. Dia adalah Profesor di Departemen Teknik Industri dan Sistem di University of Washington. Ia dikenal sebagai "*grandfather of virtual reality*" atas kontribusinya dalam pengembangan teknologi antarmuka manusia.[3]
Penyebab	Menurut Lavio (2000)[4]. Ada 3 teori yang dapat menjelaskan CS: *Postural instability theory, Poison theory, Sensory conflict theory* . Teori ketidakstabilan postural (*Postural instability theory*)[5] berlandas pada gagasan bahwa tujuan utama manusia adalah menjaga stabilitas postural di lingkungannya. Menurut *Poison theory* menunjukkan bahwa tubuh menafsirkan konflik sensorik sebagai tanda keracunan dan merespons dengan mual dan muntah untuk mengeluarkan toksin[6]. Teori konflik sensorik (*Sensory conflict theory*) menunjukkan bahwa CS disebabkan oleh ketidaksesuaian antara sistem visual, vestibular, dan proprioseptif[7]. Menurut Damyan (2022),[8] penyebab CS adalah "konflik sensorik". Ini terjadi ketika mata memberi tahu otak satu hal tetapi tubuh merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Misalnya, jika kita menatap layar dan menggerakkan *mouse*, mata akan melihat kursor bergerak melintasi layar, tetapi tubuh kita tidak. Perbedaan antara apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan dapat menyebabkan CS. Konflik sensorik ini diintensifkan dalam VR (*virtual reality*), itulah sebabnya banyak orang mengalami mabuk perjalanan saat menggunakannya. Saat kita memakai *headset Virtual reality* , otak sepenuhnya tenggelam dalam

Dipindai dengan CamScanner

	dunia digital, sementara tubuh tetap berada di dunia nyata Dari *pandangan sensory conflict theory*, menurut Stanney, Kennedy, & Kingdon (2002)[9] *Cybersickness*, terutama disebabkan oleh konflik antara tiga sistem sensorik: visual, vestibular, dan proprioseptif. Akibatnya, mata mengalami gerakan beberapa milidetik di belakang apa yang dirasakan sistem vestibular, tetapi bagian tubuh lainnya tetap tidak bergerak). Faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan peralatan realitas virtual (misalnya, berat helm, kedekatan layar dengan mata) berpotensi menimbulkan CS.
Tanda/Ciri-cirinya	Untuk memudahkan memahami CS, kita dapat melihat posisi CS pada gambar di bawah ini  **Gambar 1.** *Motion sickness taxonomy* (sumber : Boss, Diels & Souman (2022)[10] Lebih sederhana lagi,seperti di bawah ini  **Gambar 2.** *Overview of sickness types* (sumber: Boss,2017)[11] Stanney, Kennedy dan Drexler (1997)[12] menemukan CS dan *simulator sickness* memiliki kesamaan gejalanya, hanya tingkat keparahannya berbeda sehingga menghasilkan dua gejala yang terpisah kondisi. Ciri pembeda utama CS adalah disorientasi sedangkan gejala definitif untuk *simulator sickness adalah* bersifat okulomotor *Cybersickness* merupakan bagian dari *motion sickness* yang dialami oleh

Dipindai dengan CamScanner

	pengguna *virtual reality* di mana mereka tampak bergerak dalam dunia maya namun sebenarnya tidak bergerak. Gejala *cybersickness* yang paling umum, antara lain mual, sakit kepala, dan pusing. Stanney dan rekan (1997) menemukan bahwa penyakit siber tiga kali lebih parah dibandingkan simulator sickness CS dapat bermanifestasi melalui berbagai gejala. Berikut beberapa tanda umum nya[13]: [14]. 1. Mual: Ini adalah salah satu gejala penyakit dunia maya yang paling umum. Anda mungkin merasa ingin muntah, terutama setelah terlalu lama terpapar layar digital atau lingkungan realitas virtual 2. Disorientasi: Anda mungkin merasa pusing atau kesulitan menyeimbangkan diri. Hal ini juga dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman secara umum. 3. Sakit kepala: Paparan layar digital dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan pada mata Anda, yang menyebabkan sakit kepala 4. Kelelahan mata: Mata Anda mungkin terasa lelah, dan Anda mungkin kesulitan memfokuskan penglihatan Anda 5. Berkeringat: Beberapa orang juga melaporkan peningkatan keringat atau rasa panas saat mengalami mabuk dunia maya
Tipe/Jenis-lenisnya	Tipe *Cybersickness* (Damyan,2022)[14] Ada tiga tipe CS: *Vection, simulator sickness, and visually induced dizziness*. 1. Veksi (*Vection*) Ilusi gerakan yang dihasilkan dengan menatap benda bergerak dalam lingkungan virtual disebut veksi. Umumnya terjadi pada penembak orang pertama pada game tembak menembak (*shouter*) dan game balap, meskipun hal ini juga dapat terjadi pada game dengan tempo lebih lambat. Biasanya terjadi akibat kurangnya titik referensi (misalnya, *reticle* yang membidik), adanya bidang pandang yang kecil (FOV), dan palet warna tertentu. 2. Penyakit Simulator (*Simulator Sickness*) Penyakit simulator terjadi ketika telinga bagian dalam dan sistem visual seseorang tidak sepakat mengenai arah gerakan. Hal ini lebih dikenal sebagai mual VR, dan ini sebanding dengan mabuk laut, oleh karena itu mengapa para penggemar VR sering menyebut periode penyesuaian dalam game realitas virtual sebagai "mendapatkan kemampuan VR mereka." 3. Pusing yang Diinduksi Secara Visual (*Visually Induced Dizziness*) Pusing yang dipicu secara visual disebabkan oleh menatap satu titik terlalu lama atau terkena cahaya atau pola yang berkedip. Meski kedengarannya mirip dengan kondisi penyebab kejang, kondisinya ringan, namun tetap sangat tidak nyaman bila terjadi.

Dipindai dengan CamScanner

Asesmen	CS dapat diukur menggunakan metode subjektif dan objektif. 1. Pengukuran Subjektif: Pengukuran subjektif sering kali melibatkan penggunaan kuesioner untuk menilai tingkat keparahan gejala yang dialami pengguna. Metode yang paling umum untuk mengukur penyakit dunia maya adalah dengan mengukur tingkat keparahan gejala yang dialami pengguna menggunakan survei pelaporan mandiri yang subjektif[15]. Survei yang umum digunakan adalah *Simulator Sickness Questionnaire* (SSQ) oleh Kennedy et al. (1993)[15] yang menilai enam belas gejala, dengan masing-masing item dinilai pada skala empat1. Alat lainnya adalah *Cybersickness in VR Questionnaire* (CSQ-VR), yang telah divalidasi dan dibandingkan dengan SSQ dan *Virtual Reality Sickness Questionnaire* (VRSQ)[16]. 2. Pengukuran Objektif: Pengukuran objektif melibatkan penggunaan indikator fisiologis atau neurologis. Sebuah penelitian menggunakan sinyal EEG untuk terus mengevaluasi penyakit siber pada peserta yang memakai layar yang dipasang di kepala[15]. Studi ini menemukan korelasi antara penyakit dunia maya yang dilaporkan oleh partisipan dan sinyal EEG otak[17]. Perubahan fisiologis lainnya seperti berkeringat, peningkatan denyut jantung, dan kadar kortisol juga telah diperiksa [17,18] Penting untuk diingat bahwa setiap metode memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan pilihan metode mungkin bergantung pada kebutuhan spesifik studi atau lamaran Anda. Misalnya, meskipun kuesioner dapat memberikan wawasan berharga tentang pengalaman subjektif pengguna, kuesioner dapat mengganggu pengalaman VR. Di sisi lain, pengukuran objektif seperti EEG dapat menyediakan data yang berkesinambungan dan real-time, namun mungkin memerlukan peralatan dan analisis yang lebih kompleks[15]
Dinamika psikologi	Dinamika psikologis CS sangatlah kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa poin penting: 1. Teori Konflik Sensorik: Salah satu gagasan yang umum, teori konflik sensorik, berhipotesis bahwa CS muncul dari ketidakcocokan informasi yang dirasakan oleh bagian tubuh yang mengatur penglihatan dan keseimbangan1. Mata Anda menerima informasi yang memberi tahu mereka bahwa Anda bergerak meskipun tubuh Anda tidak bergerak[19]. 2. Kontrol dan Prediktabilitas: Penyakit dunia maya biasanya dialami oleh pengguna yang tidak bergerak yang merasa bahwa mereka sedang ber-gerak dalam adegan virtua[11]. Realitas stasioner ini dan pengalaman menarik terkait gerak diri diyakini mendasari kondisi tersebu[11]. Selama isyarat visual berada di bawah kendali seseorang, dapat diprediksi, dan selaras dengan tindakannya, kemungkinan mengalami penyakit dunia maya akan berkurang[20]. 3. Perbedaan Gender: Beberapa penelitian menemukan bahwa wanita lebih

Dipindai dengan CamScanner

	sering mengalami mabuk dunia maya saat menggunakan headset realitas virtual dibandingkan pria[21]. Pekerjaan yang sedang berlangsung adalah mengeksplorasi mengapa perbedaan ini ada dan pilihan untuk membantu individu beradaptasi[21]. 4. Kelompok Gejala: Dalam salah satu studi awal terbesar mengenai gejala, data yang tersedia dari 10 simulator penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat dianalisis menggunakan serangkaian analisis faktor untuk mengidentifikasi 16 gejala utama yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama okulomotor, disorientasi, dan mual[120]. 5. Perbedaan Individu: Anak-anak yang lebih kecil, berusia antara 4 dan 12 tahun, lebih rentan terhadap mabuk perjalanan dan memang kerentanan terhadap kondisi ini di masa kanak-kanak dapat menjadi indikator yang baik mengenai kerentanan terhadap mabuk dunia maya[20].
esimpulan Penegaka Diagnosa	Jadi dengan demikian Cybersickness merupakan bagian dari *simulation sickness*. *Simulation sickness* bagian dari *motion sickmess*.[11] CS. adalah masalah nyata bagi sebagian orang, namun ada cara untuk menghindari dan mengatasinya. Dengan istirahat, banyak minum air putih, dan memilih permainan yang tidak terlalu mengandalkan gerakan, Anda bisa mengurangi kemungkinan sakit. Dan jika Anda mulai merasa mual, ada obat yang dijual bebas yang dapat membantu. Dengan sedikit usaha, Anda dapat menikmati semua manfaat VR tanpa kerugian apa pun [14]
ara ıengatasi/ ahap- ahap ıengatasi roblem ıtervensi	Penanganan CS (Damyan,2022)[14] 1. Seperti yang disebutkan sebelumnya, CS adalah penyakit yang bersifat sementara. Tubuh Anda mungkin terbiasa dengan gerakan mobil atau perahu, seperti halnya dengan lingkungan digital. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan secara bertahap menyesuaikan diri dengan VR atau penggunaan komputer dalam waktu lama. 2. Jika Anda baru mengenal VR, mulailah dengan sesi singkat (5-10 menit) dan tingkatkan seiring Anda merasa lebih nyaman. Ambil jeda setiap 20 menit atau lebih untuk berjalan-jalan dan istirahatkan mata jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Kacamata pemblokir cahaya biru juga bermanfaat. 3. Tidak ada obat yang diciptakan khusus untuk mengobati atau mencegah CS. Obat-obatan yang dijual bebas, seperti Dramamine atau jahe, dapat membantu meredakan sensasi mual. Jika Anda rentan mabuk perjalanan saat bermain video game, hindari minum alkohol atau makan makanan panas sebelum menggunakan VR. 4. Meskipun CS bukanlah penyakit serius, penyakit ini mungkin terasa sangat tidak nyaman. Jika Anda mengalami gejala parah, seperti muntah atau pusing, Anda harus berhenti menggunakan VR dan mencari perawatan medis.

Dipindai dengan CamScanner

	Dapat juga mengikuti saran berikut: 1. Pilihlah permainan atau aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerakan. Di PC atau konsol, VR RPG (*virtual reality role play game*) gunakan strategi berbasis giliran adalah pilihan yang sangat baik. Jika Anda ingin mendapatkan kemampuan VR Anda, kami merekomendasikan *Superhot* VR. 2. Di game Anda, ubah bidang pandang. Karena FOV (*field of view*) standarnya adalah 90 derajat, sudut yang kurang dari itu dapat menyebabkan CS. FOV adalah jumlah (lebar) dunia virtual yang dapat diamati yang dapat Anda lihat pada satu waktu saat menggunakan headset VR/AR/XR. Semakin luas bidang pandang (atau FOV), semakin banyak pengalaman yang dapat Anda peroleh tanpa harus menoleh. 3. Bereksperimenlah dengan fitur aksesibilitas. Game VR modern terkadang menyertakan fitur seperti pemutaran klik, teleportasi alih-alih mobilitas penuh, dan sketsa untuk membantu pemain yang menderita penyakit VR. Mengaktifkan titik di tengah layar juga dapat membantu. 4. Sering-seringlah mengambil jeda. Pergi ke luar atau bahkan memfokuskan mata Anda pada titik yang jauh akan meminimalkan ketegangan mata 5. Minumlah banyak air, terutama jika Anda memainkan game VR yang menuntut fisik seperti Beat Sabre. Teh jahe juga merupakan pengobatan yang efektif. 6. Periksa apakah ruangan tempat Anda berada cukup terang. Layar yang berkedip di area redup membuat otot mata bekerja lebih keras untuk tetap fokus. 7. Dapatkan kipas angin dan arahkan ke wajah Anda. Hal ini tidak hanya membuat Anda tetap tenang selama sesi permainan VR yang panjang, namun juga menciptakan ilusi gerakan, yang cukup mengelabui otak dan merupakan salah satu jenis terapi CS yang paling efektif. 8. Jika Anda mengalami gejala penyakit dunia maya karena menggunakan komputer atau ponsel dalam waktu lama, ada beberapa cara untuk membantu meringankan ketidaknyamanan tersebut. Kacamata cahaya biru dirancang untuk menyaring cahaya biru yang dipancarkan layar, sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan mata dan meningkatkan kualitas tidur1. Anda juga dapat mencoba menyesuaikan kecerahan dan kontras layar, istirahat untuk mengistirahatkan mata, dan menggunakan aturan 20-20-20: setiap 20 menit, istirahat 20 detik dan lihat sesuatu yang berjarak 20 kaki.
Referensi	1. Nesbitt, K., Nalivaiko, E. (2018). Cybersickness. In: Lee, N. (eds) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_252-1 2. Lui, M. (2014). Immersive Environments. In: Gunstone, R. (eds) Encyclopedia of Science Education. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.

Dipindai dengan CamScanner

1007/978-94-007-6165-0_39-1
3. Thomas A. Furness III - Alchetron, The Free Social Encyclopedia. (2022, August 3). Alchetron.com. https://alchetron.com/Thomas-A.-Furness-III
4. LaViola Jr, J. J. (2000). A discussion of cybersickness in virtual environments. ACM Sigchi Bulletin, 32(1), 47-56.
5. Nesbitt, K., Nalivaiko, E. (2018). Cybersickness. In: Lee, N. (eds) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_252-1
6. Tian, N., Lopes, P. & Boulic, R. A review of cybersickness in head-mounted displays: raising attention to individual susceptibility. Virtual Reality 26, 1409–1441 (2022). https://doi.org/10.1007/s10055-022-00638-2
7. Cybersickness: Why People Experience Motion Sickness During Virtual Reality https://www.insidescience.org/news/cybersickness-why-people-experience-motion-sickness-during-virtual-reality
8. Damjan (2022). What is cybersickness: causes, symptoms, and prevention. KommandoTech. https://kommandotech.com/guides/what-is-cybersickness/
9. Stanney, K.M., Kennedy, R.S., & Kingdon, K. (2002). Virtual environment usage protocols. In K.M. Stanney (Eds.) Handbook of virtual environments: Design, implementation, and applications (pp.721-730). Mahwah : IEA.
10. Bos, J., Diels, C., & Souman, J. (2022). Beyond Seasickness: A Motivated Call for a New Motion Sickness Standard across Motion Environments. Vibration, 5(4), 755–769. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/vibration5040044
11. Bos, J. (11 May 2017) Motion Perception and Sickness, Eye Movements and Human Performance, Jeltebos.info, Available online: https://www.jeltebos. info/perception_sickness.htm
12. Stanney, K., Kennedy, R. and Drexler, J. 1997. Cybersickness is not simulator sickness. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 41(2):1138-1142.
13. Pietrangelo, A. (2021b, February 4). All about cybersickness. Healthline. https://www.healthline.com/health/cybersickness
14. Damyan (May 14, 2022). What is cybersickness: causes, symptoms, and prevention. KommandoTech. https://kommandotech.com/guides/what-is-cybersickness/
15. Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., & Lilienthal, M. G. (1993). Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) [Database record]. APA PsycTests.
16. https://doi.org/10.1037/t04669-000
17. Kourtesis, P., Linnell, J., Amir, R., Argelaguet, F., & MacPherson, S. E. (2023, January). Cybersickness in virtual reality questionnaire (csq-vr): A validation and comparison against ssq and vrsq. In Virtual Worlds (Vol. 2,

Dipindai dengan CamScanner

No. 1, pp. 16-35). MDPI
18. Krokos, E., & Varshney, A. (2022). Quantifying VR cybersickness using EEG. Virtual Reality, 26(1), 77-89.
19. Rebenitsch, L., Owen, C. Review on cybersickness in applications and visual displays. Virtual Reality 20, 101–125 (2016). https://doi.org/10.1007/s10055-016-0285-9
20. Jasper,A (Jul 28, 2021) What is cybersickness and should you be worried? https://www.weforum.org/agenda/2021/07/screentime-sick-manage-cybersickness/
21. Bulik, C M (August,2020). Cybersickness Is Real https://www.psychologytoday.com/us/blog/healthy-eating-healthy-relating/202008/cybersickness-is-real
22. (n.d).(2023, May 2). Cybersickness more likely to affect women, ongoing research to understand why • News Service • Iowa State University. https://www.news.iastate.edu/news/2023/05/02/cybersickness-women

Dipindai dengan CamScanner